

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Systèmes oscillants et propagation des ondes mécaniques

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Consigne : Traiter les exercices en justifiant chaque étape. Les résultats numériques seront donnés avec l'unité SI appropriée et l'incertitude si nécessaire.

EXERCICE 1 Oscillateur harmonique, représentation de Fresnel et analyse stroboscopique

Un oscillateur mécanique (masse $m = 200 \text{ g}$, raideur $k = 50 \text{ N m}^{-1}$) évolue sans frottement sur un plan horizontal. À l'instant $t = 0$, la masse est écartée de sa position d'équilibre de $x_0 = 4,0 \text{ cm}$ et lancée avec une vitesse $v_0 = -0,50 \text{ m s}^{-1}$ (vers l'équilibre). On note $x(t)$ l'élongation algébrique.

1. Déterminer la pulsation propre ω_0 , la période T_0 et la fréquence f_0 de l'oscillateur. En déduire l'expression générale de $x(t)$ sous la forme $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$.
2. Calculer l'amplitude A et la phase à l'origine φ_0 (en radians, dans $]-\pi, \pi]$). Vérifier que l'énergie mécanique totale est conservée et donner sa valeur.
3. Représenter le vecteur de Fresnel $\vec{OM}$ associé à $x(t)$ à l'instant $t = 0$ dans un repère complexe. Préciser le module et l'argument de ce vecteur. Comment évolue ce vecteur dans le temps?
4. On observe le mouvement à l'aide d'un stroboscope de période T_s .
 - (a) Pour quelles valeurs de T_s l'immobilité apparente est-elle observée? Justifier.
 - (b) On choisit $T_s = 150 \text{ ms}$. Déterminer le nombre de positions distinctes observées par période propre T_0 et décrire le sens apparent de rotation du vecteur de Fresnel. Le mouvement apparent est-il ralenti ou accéléré?
5. On superpose à cet oscillateur une force extérieure sinusoïdale $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ de même fréquence que l'oscillateur propre ($\omega = \omega_0$). Sans résoudre l'équation différentielle, discuter qualitativement de l'évolution de l'amplitude en fonction du temps en l'absence d'amortissement. Quel phénomène physique cela illustre-t-il?

EXERCICE 2 Onde progressive transversale : identification paramétrique et interférence spatiale

Une onde progressive sinusoïdale transversale se propage le long d'une corde tendue horizontale (axe Ox orienté vers la droite) de célérité $c = 12 \text{ m s}^{-1}$. L'élongation verticale $y(x, t)$ est mesurée en deux points M_1 (abscisse $x_1 = 0 \text{ m}$) et M_2 (abscisse $x_2 = 0,80 \text{ m}$). Les chronogrammes $y_1(t)$ et $y_2(t)$ obtenus sur un oscilloscope à double trace (calibre ver-

tical 1 cm div^{-1} , base de temps 10 ms div^{-1}) montrent deux sinusoïdes de même amplitude $A = 3,0 \text{ cm}$, décalées temporellement. Le signal $y_2(t)$ est en retard sur $y_1(t)$ de $\Delta t = 40 \text{ ms}$. Au temps $t = 0$, $y_1(0) = 0$ et $\frac{\partial y_1}{\partial t}(0) > 0$.

1. Déterminer la période T , la fréquence f , la longueur d'onde λ et le nombre d'onde k .
2. En déduire le sens de propagation de l'onde. Justifier rigoureusement à l'aide de la relation entre retard temporel et distance.
3. Écrire l'équation du mouvement $y(x,t)$ sous forme complexe $\underline{y}(x,t)$ et sous forme réelle $y(x,t) = \Re(\underline{y})$. Préciser la phase à l'origine φ_0 .
4. Calculer la différence de phase $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ entre les points M_1 et M_2 . Ces points sont-ils en phase, en opposition de phase ou dans un autre cas?
5. Une seconde onde progressive de même amplitude, même fréquence, même sens de propagation, mais de phase à l'origine $\varphi'_0 = \varphi_0 + \pi/2$, se superpose à la première.
 - (a) Déterminer l'amplitude A_R et la phase φ_R de l'onde résultante par la méthode de Fresnel (construction graphique ou calcul complexe).
 - (b) Écrire l'équation de l'onde résultante. Quel est le retard temporel entre l'onde résultante et la première onde au point $x = 0$?

EXERCICE 3 Propagation sur ligne de transmission : discontinuité d'impédance et ondes stationnaires

Deux cordes semi-infinies C_1 ($x < 0$, masse linéique $\mu_1 = 20 \text{ g m}^{-1}$) et C_2 ($x > 0$, masse linéique $\mu_2 = 80 \text{ g m}^{-1}$) sont jointes en $x = 0$ sous une tension commune $F_T = 10 \text{ N}$. Une onde progressive incidente $y_i(x,t) = A_i \cos(\omega t - k_1 x)$ (avec $A_i = 2,0 \text{ mm}$, $f = 50 \text{ Hz}$) se propage sur C_1 vers la jonction.

1. Calculer les célérités c_1 et c_2 , les longueurs d'onde λ_1 et λ_2 , et les impédances caractéristiques Z_1 et Z_2 des deux milieux.
2. Écrire les expressions des ondes réfléchie $y_r(x,t)$ (sur C_1) et transmise $y_t(x,t)$ (sur C_2) en introduisant les coefficients de réflexion R et de transmission T (amplitudes). Rappelez les conditions de continuité en $x = 0$ (élongation et pente/force verticale).
3. Démontrer que $R = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$ et $T = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$. Calculer leurs valeurs numériques. Commenter le signe de R et son interprétation physique sur la phase de l'onde réfléchie.
4. Sur la corde C_1 , l'onde incidente et l'onde réfléchie se superposent.
 - (a) Montrer que l'élongation totale $y_1(x,t)$ s'écrit sous la forme d'une onde stationnaire modulée par une onde progressive (ou somme d'onde stationnaire et progressive). Préciser la position des nœuds et des ventres d'amplitude.

- (b) Calculer le rapport d'onde stationnaire ($\text{ROS} = \frac{A_{\max}}{A_{\min}}$) sur C_1 .
5. Vérifier la conservation de la puissance moyenne à la jonction : $P_i = P_r + P_t$. Rappeler l'expression de la puissance moyenne transportée par une onde progressive sinusoïdale sur une corde.